Alix Rigal

Ingénieur de recherche en modélisation statistique

Docteur en mathématiques appliquées

alix.rigal@transverselab.com 06 98 36 21 33 alix-rigal
Ramonville-Saint-Agne (Toulouse) Permis B Né le 15 juin 1989



Profil

Je transforme des données complexes — issues, entre autres, de problématiques environnementales, climatiques, industrielles — en résultats exploitables pour la recherche et la décision, en concevant des méthodes statistiques sur mesure.

Expérience professionnelle

2022 – auj. **Cofondateur & statisticien — Transverse Lab**
Société de prestations de services scientifiques et statistiques, Toulouse

- Modélisation statistique avancée ; conception de pipelines d'analyse reproductibles (R, Python, Matlab)
- Pilotage scientifique et technique ; prospection, réponses à appels d'offres, devis, facturation et gestion de contrats (env. 120 k€ cumulés)
- Encadrement de collaborateur et gestion de prestataires
- Participation au concours i-Lab (plateforme de mise en relation chercheurs/entreprises)

Principaux travaux :

- **ADEME** — planification d'expériences, quantification des incertitudes, analyse de protocoles
- **Burgeap** — reconstruction de séries temporelles d'espèces chimiques ; aide à l'interprétation de données de dépollution
- **IMFT** — planification d'expériences et traitement d'images 3D sur matériaux fibreux multi-couches
- Avant-vente : stitching et mosaïques d'images routières ; méthodologie pour l'analyse d'événements météorologiques extrêmes ; modélisation par fonctions de survie (données médicales)

2021 – 2022 **Post-doctorat — LISST**
Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires
Projet Transition-Vélo — financement ANR & LABEX SMS

- Impact du COVID-19 sur la mobilité urbaine (vélos en libre-service ; ≈700 stations, résolution minute sur 2 ans)
- Modélisation par séries temporelles, modèles GAM et analyse factorielle appliquées aux données de transport
- Co-encadrement de stagiaires (C. Vigué, D. Martineau)

2019 – 2021 **Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche — ENAC**
École Nationale de l'Aviation Civile, Toulouse

- Cours magistraux en probabilités et statistiques (IENAC, MSc IATOM)
- Participation aux activités du département SINA et au groupe Géo-Maître (séminaire de recherche sur la géométrie de l'information)
- Chantier ICCA — Impact du Changement Climatique sur l'Aviation (ENAC, Météo-France, CERFACS, ONERA, ISAE)

2015 – 2020 **Doctorat — CNRM / Université de Toulouse**
Centre National de Recherches Météorologiques / encadrants : J.-M. Azaïs, A. Ribes
Déformation des cycles saisonniers de variables climatiques

- Stage de M2 précurseur (2015–2016) : normales non-stationnaires et analogues climatiques
- Modélisation non paramétrique des normales climatiques non stationnaires : splines de lissage, méthodes à noyaux, krigeage ; publication *Climate Dynamics* (2018)
- Estimation des distributions climatologiques par régressions quantiles pénalisées
- Co-encadrement de stagiaires (A. Doury)

Enseignement

Environ 250 h de cours magistraux :

- **ENAC** — 170 h (IENAC, MSc IATOM) : théorie de la mesure, probabilités, statistiques, *Statistics* (anglais)
- **ENM** — 80 h (IENM, TMM, formation continue) : système climatique, statistiques descriptives, programmation R, analyse de données, classification automatique

Formation

2016 – 2020	**Doctorat en mathématiques appliquées — CNRM / Univ. de Toulouse** *Déformation des cycles saisonniers de variables climatiques*
2015 – 2016	**Master 2 Ingénierie Mathématique — Université Paul Sabatier (UPS)** Stage au CNRM : *Normales non-stationnaires et analogues climatiques*
2014 – 2015	**Master 2 Professionnel, parcours Agrégation — UPS**
2012 – 2014	**Master 1 Mathématiques Fondamentales — UPS** Mémoire : *Groupes engendrés par réflexions et systèmes de racines* (enc. V. Schechtman)
2013 – 2014	**MEEF** (auditeur libre) — UPS | stage SOPA, lycée Bellevue
2011 – 2012	**Licence 3 Mathématiques Fondamentales — UPS**

Qualifié MCF — CNU 26 (Mathématiques appliquées) & CNU 37 (Météorologie, océanographie, physique de l'environnement) obtenue en 2021 (non renouvelée).

Compétences

Méthodes statistiques	GAM · régressions quantiles · splines de lissage · méthodes à noyaux (RKHS) · krigeage · géostatistique · séries temporelles · analyse factorielle · bootstrap · validation croisée · sélection de modèles
Probabilités, inférence & géométrie	Estimation paramétrique & non paramétrique · théorie des tests · statistiques fonctionnelles · géométrie de l'information · modèles de survie (Cox) · notions d'analyse stochastique (séminaire)
Domaines d'application	Environnement · climatologie (GIEC / WG1) · dépollution · mobilité · données spatio-temporelles · imagerie scientifique
IA — Apprentissage profond	CNN · RNN / LSTM · autoencodeurs · GAN · Transformers — Fondements théoriques ; projets personnels reproductibles en développement
Programmation	**R** (expert) · Python · Matlab · Scilab (bon niveau) · Bash · LaTeX · CDO (usage régulier) · ImageJ · C · C++ · Fortran · Camel · Abaqus · MegaWave2 (notions)

Publications

Estimating daily climatological normals in a changing climate — *Climate Dynamics*
Rigal A., Azaïs J.-M., Ribes A. (2018)

Impact of the COVID-19 pandemic on bike-sharing uses in two French towns — arXiv:2206.06286
Furno A., Jouve B., Revelli B., Rigal A. et al. (2021)

Estimating daily climatological distribution in a changing climate — *en préparation*
Rigal A., Azaïs J.-M., Ribes A.

Communications et présentations scientifiques

2025	**Comités de suivi ADEME – Ginger Burgeap** *(présentations orales, plusieurs éditions)*
2021, 2022	**Séminaire Transition-Vélo — LISST** *(présentations orales)*
Fév. 2020	**Séminaire DEVI ENAC**, Toulouse *(oral)*
Oct. 2018	**Séminaire de Statistique IMT**, Toulouse *(oral)*
Juil. 2018	**Atelier Références Climatiques pour Énergéticiens**, Toulouse *(oral)*
Avr. 2018	**EGU General Assembly**, Vienne *(oral)* *Estimating daily climatological normals in a changing climate*
Mars 2018	**Jeudi du Climat CNRM**, Toulouse *(oral)*

Responsabilités collectives

- **Groupe de travail biblioStat** (2016–2019) — Co-initiateur et animateur d'un groupe de veille et d'étude hebdomadaire sur les méthodes statistiques appliquées au climat
- **Groupe de travail Géo-Maître** (2020–2021) — Participation hebdomadaire à un séminaire de recherche sur la géométrie de l'information (ENAC)

Langues

Français — langue maternelle | **Anglais** — courant (lu, écrit, parlé)